

안전벨트 제조 공정 이해 및 개선

제조공학 팀프로젝트

1. 제품의 재료 및 성질, 사용한 이유 분석
2. 각 부품의 제조 공정 유추
3. 부품 및 제품의 최종 제조 프로세스 추적
4. 제조 공정의 개선을 통한 원가 절감 또는 기능 개선

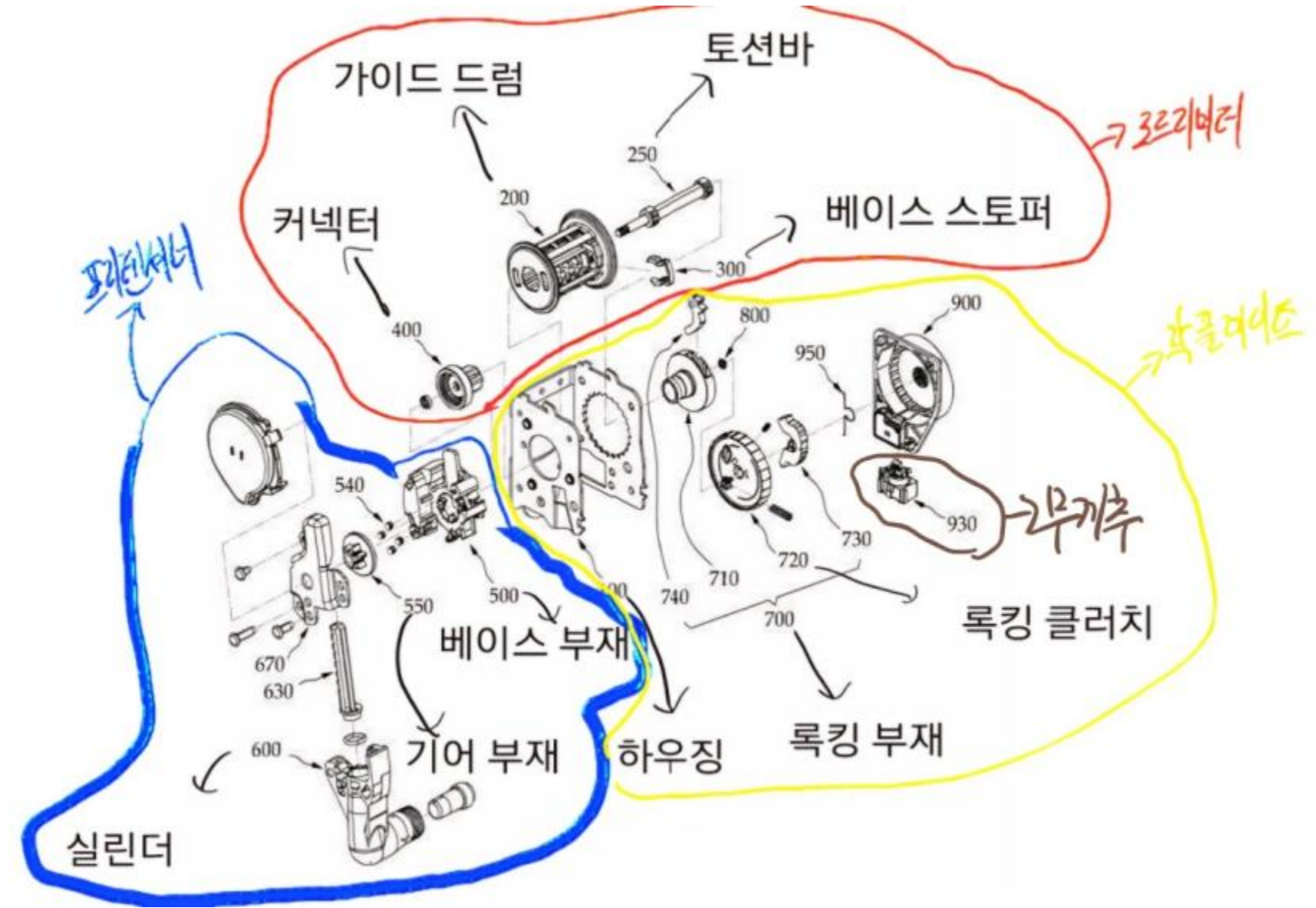
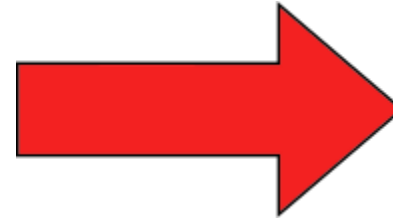
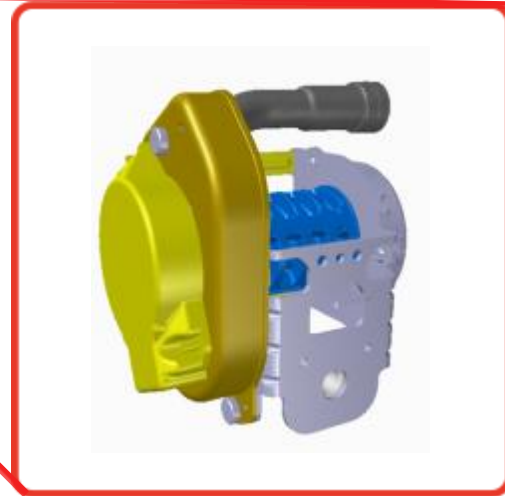
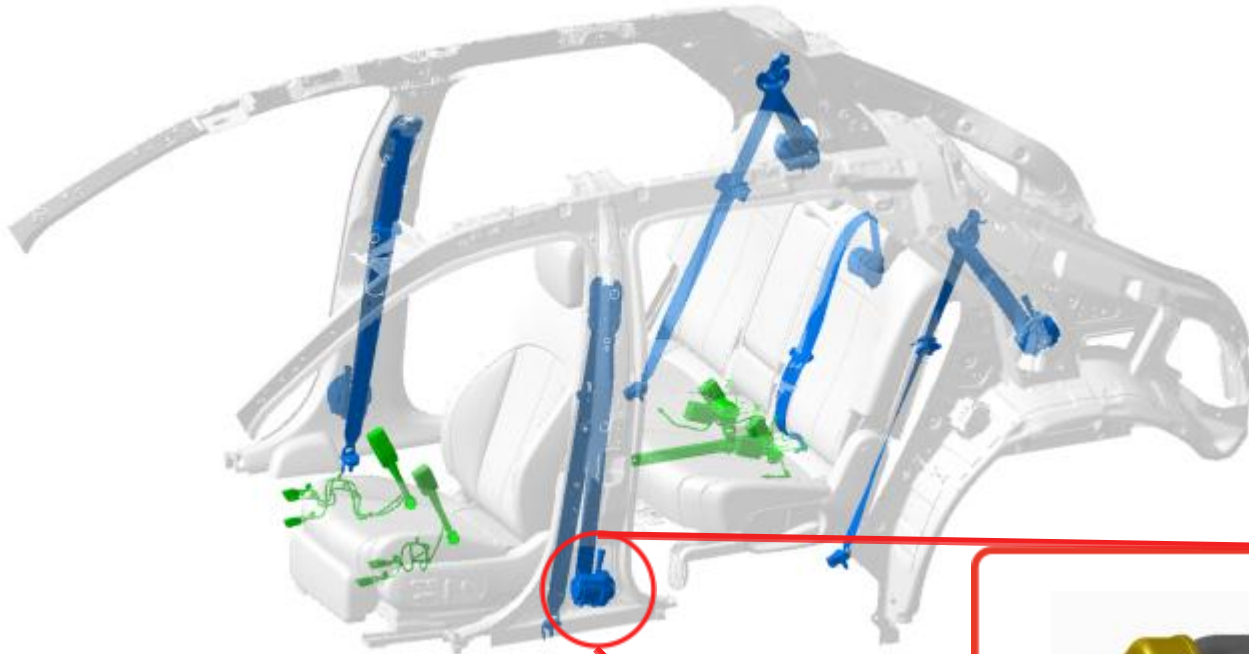
201945217 임채원

202127534 이현진

202127507 김민구

1. 제품의 재료 및 성질, 사용한 이유 분석

리트랙터



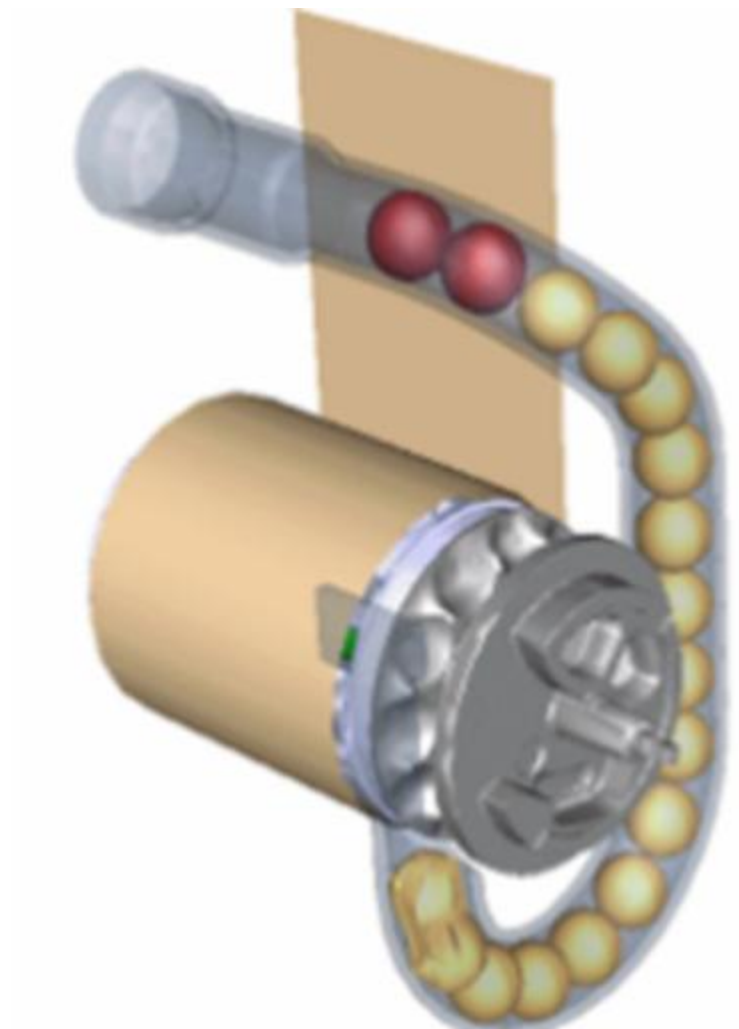
큰 틀로 프리텐셔너 로드리미터 락플레이트 로 구성되어있음.

- 프리텐셔너 : 실린더, 기어부재, 베이스부재, 알루미늄 볼
- 로드리미터 : 커넥터, 가이드 드럼, 토션바, 베이스 스토퍼
- 락플레이트 : 하우징, 록킹부재, 록킹 클러치, 무게추

1. 제품의 재료 및 성질, 사용한 이유 분석

리트랙터- 프리텐셔너

분류	실린더	기어 부재	베이스 부재
재료	알루미늄 합금	POM (폴리옥시메틸렌) (고강도 엔지니어링 플라스틱)	POM (폴리옥시메틸렌) (고강도 엔지니어링 플라스틱)
성질	내부식성, 높은 성형력	높은 강도와 경도, 내마모성,내식성,낮은 마찰계수 사출성형으로 복잡한 성형 가능	높은 강도와 경도, 내마모성,내식성,낮은 마찰계수 사출성형으로 복잡한 성형 가능
사용이유	열 가소성 수지에 비해 높은 내구성 강에 비해 낮은 무게	안전벨트를 감고 풀때 회전하는 기어로 일정 수준의 내마모성과 내구도를 요함.	안전벨트를 감고 푸는 역할에 요 구되는 내구성과 내부식성



- 프리텐셔너 : 미리 텐션을 준다는 의미
알루미늄으로 된 볼과 알루미늄 합금으로 된 튜브, POM으로 된 기어로 구성.
자동차의 안전센서에서 전기신호를 받으면 가스가 폭발하며, 구슬이 튜브안으로 빠르게 주입
구슬이 기어와 맞물리며 안전벨트를 감아 사용자와 시트 사이를 밀착

1. 제품의 재료 및 성질, 사용한 이유 분석

리트랙터-락 플레이트

분류	무게추	하우징	록킹부재 록킹 클러치	기어 부재
재료	스테인리스 강	SPFC 590 (자동차 구조용 강판)	POM (폴리옥시메틸렌) (고강도 엔지니어링 플라스틱)	POM (폴리옥시메틸렌) (고강도 엔지니어링 플라스틱)
성질	내식성, 강도와 연성의 조화	고탄소 강 높은 강도의 기계적 성질, 높은 인장강도와 항복강 도	높은 강도와 경도, 내마모성,내식성,낮은 마찰계수 사출성형으로 복잡한 성형 가능	높은 강도와 경도, 내마모성,내식성,낮은 마찰계수 사출성형으로 복잡한 성형 가능
사용 이유	비교적 내식성과 내구성이 우수한 스테인리스강으로 구성	락플레이트의 테두리 부분으로 고강도 의 고탄소강 사용.	급정거시 안전벨트를 잠지게 하는 역할로 강도와 내구성이 중요함.	안전벨트를 감거나 풀때 회전하는 기어로 내마모성과 내구도를 요함.

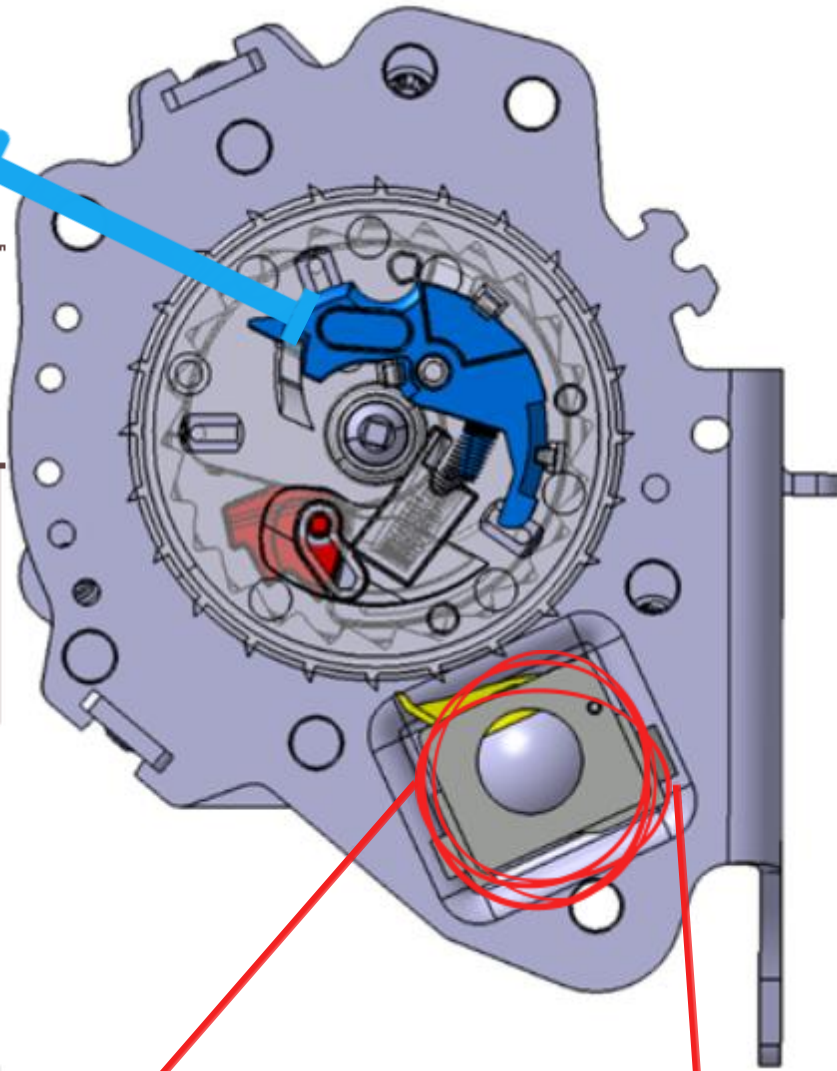
● 락 플레이트- 웨빙센서

일정수준이상의 회전 가속도가 걸리면 톱니가 잠겨 안전벨트가 풀리지 않음.
충격을 버텨야 함으로 높은 강도의 고탄소강 프레임 사용.
(파란색 부품의 좌측 상단이 관성에 의해 회전하며 내부 기어와 맞물려 잠금역할

● 무게 추- 차체센서

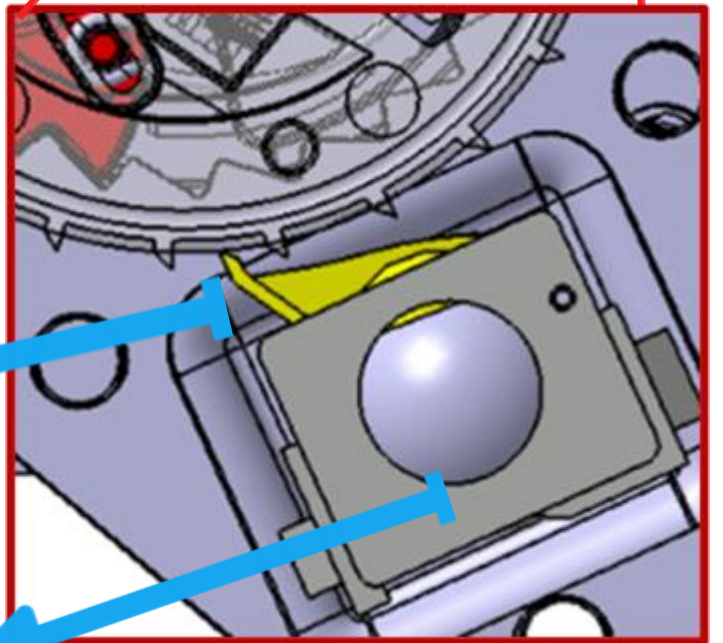
좌측 하단에 있는 스테인레스 볼은 자동차가 충격을 받을 때 관성에 의해 앞으로
밀려나게 되면서 센서레버가 안전벨트의 기어의 작동을 멈추고 따라서 안전벨트 락킹 메커니즘을 작동시키게 됨.

락플레이트(웨빙센서)



센서레버

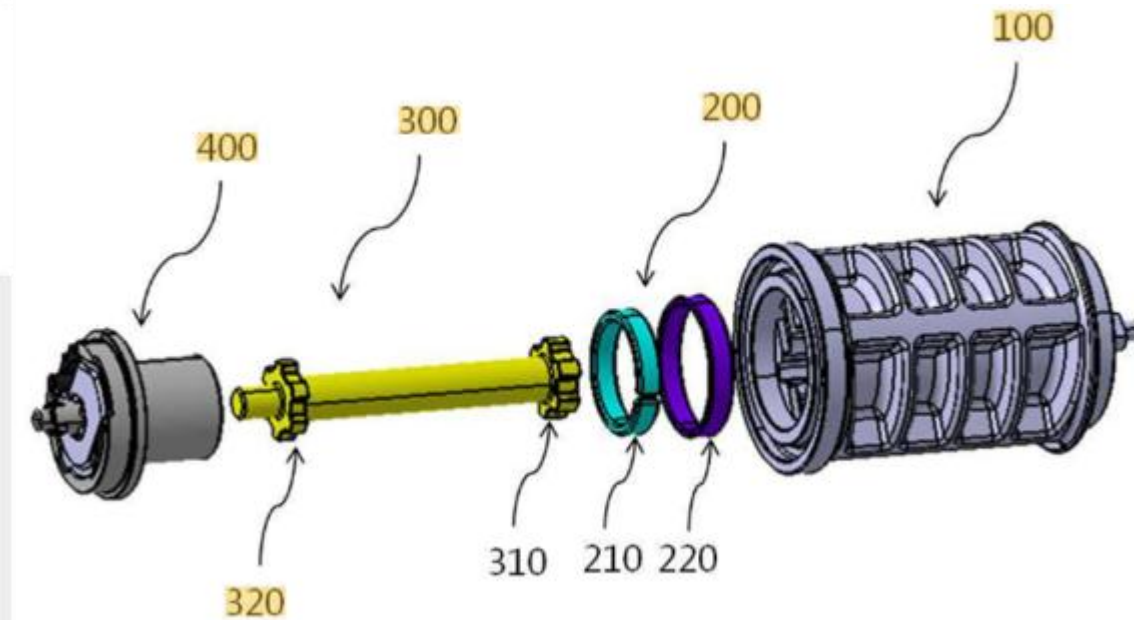
무게추-차체센서



1. 제품의 재료 및 성질, 사용한 이유 분석

리트랙터-로드리미터

분류	커넥터	가이드 드럼	토션바	베이스 스토퍼
재료	알루미늄 합금	알루미늄 합금	스테인리스 강	SAE-4140 (크롬-몰리브덴 합금강)
성질	경량성, 내구성 내식성, 가변성	경량성, 내구성 내식성, 가변성	적절한 강도와 연성, 내식성	고강도와 높은 내구성 ,내마모성
사용이유	내구성과 내화학성이 우수하여 적합. 금속에 비하여 가볍고 부식에 강하며 제조 비용도 저렴함	안전벨트를 감아올리는 역할 매끄러운 표면과 복잡한 구조로 높은 성형력 필요	장치 충돌시 충격을 흡수하 고 안전벨트의 장력을 조절 일정수준의 항복강도를 요 함.	회전을 보조함, 충돌시 힘을 견디며 작동해야 하는 기어로 높은 수준의 강도와 내마모성 필요



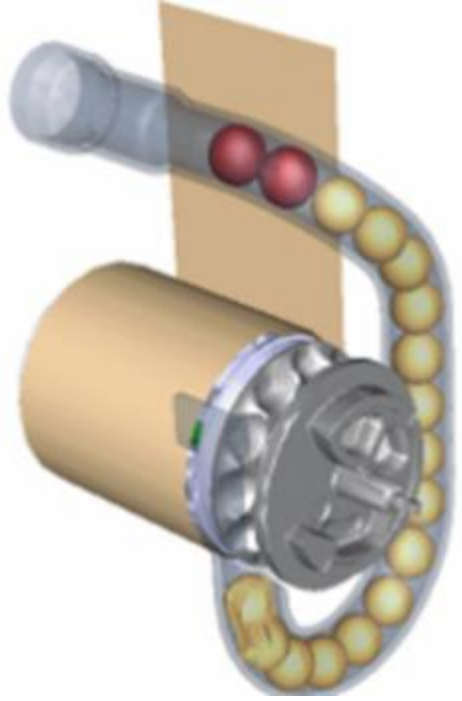
● 로드리미터

안전벨트의 웨빙에 일정 수준 이상의 하중 (로드리미터의 설정 항복강도 이상의 힘)이 전해지면 탑승객의 치명적인 상해 (내장 파열로 인한 사망 등)를 줄여주기 위해 로드리미터가 작동하여 잠겨있던 벨트가 일정수준 풀리게 되어 사람의 몸에 받는 충격량을 줄여주고 이후 사람의 안면부의 상해 위험은 에어백이 줄여주도록 시스템적으로 설계 되어 있음.

로드 리미터와 에어백의 시스템적인 동작이 사고 후 상해율 감소를 최적화 함.

2. 각 부품의 제조 공정 유추

리트랙터



기어 부재

POM 사출 성형 공정

실린더

원형의 구조를 얻기 위한
인발 공정

원하는 형상을 얻기 위한
단조 공정

내구성과 내마모성을 위한
열처리 공정

내식성을 위한 도금 처리

베이스 부재

POM 사출 성형 공정

알루미늄 볼

작은 부품을 대량 생산
하기 위한 냉간 단조 공정

이후 표면처리를 위한
절삭공정

무게추

작은 부품을 대량 생산
하기 위한 냉간 단조 공정

이후 표면처리를 위한
절삭공정

하우징

고탄소 강의 압연공정

성형을 위한
열간단조공정
(상온에서 높은 항복강도)

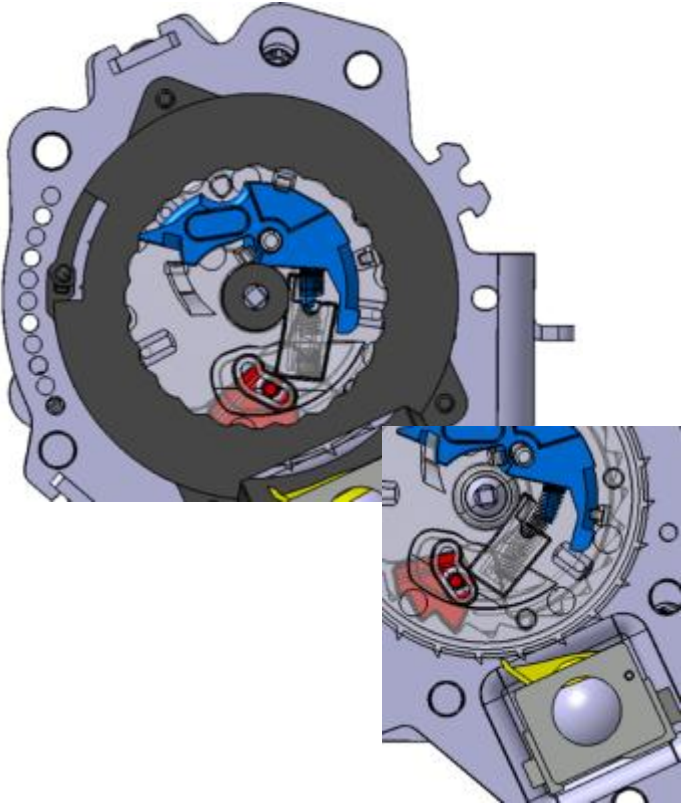
복잡한 구조의 성형을 위한
정밀 절삭 가공

록킹 클러치 록킹 부재

POM 사출 성형 공정

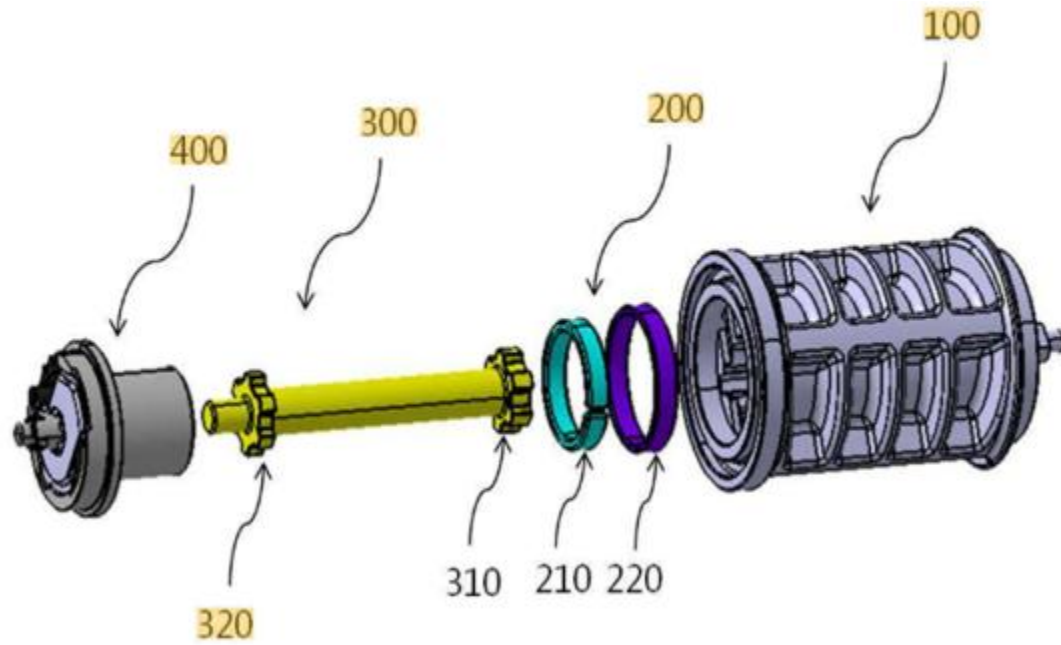
기어 부재

POM 사출 성형 공정



2. 각 부품의 제조 공정 유추

리트랙터



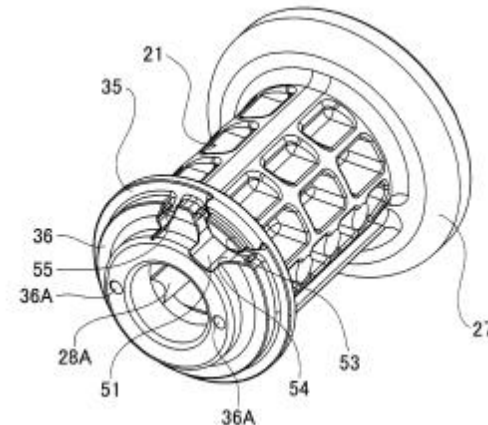
가이드 드럼

알루미늄 합금
주조 공정

안전벨트가 원활하게
감기도록 표면 매끄럽게 가공

내구성과 내마모성을 위한
열처리 공정

내식성을 위한 도금 처리



커넥터

알루미늄 합금
주조 공정

원하는 형상과 강도를 위해
단조공정 이후 절삭가공

내구성과 내마모성을 위한
열처리 공정



토션바

스테인리스 강을
압출공정과

정밀 절삭 가공을 통해
원하는 형상 제조



베이스 스톱퍼

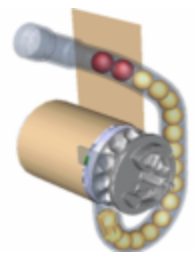
크롬-몰리브덴 합금의
열간 단조 공정

공차를 줄이기 위한
정밀 절삭가공



3. 부품 및 제품의 최종 제조 프로세스 추적

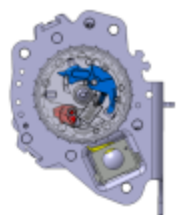
프리텐서너



1. 실린더 - 알루미늄 압출공정 이후 Forging 및 표면처리
2. 기어 부재 - POM 사출공정
3. 베이스 부재 - POM 사출공정
4. 알루미늄 볼 - 알루미늄 Forging 이후 표면가공

이후 실린더, 기어 부재, 베이스 부재 어셈블링

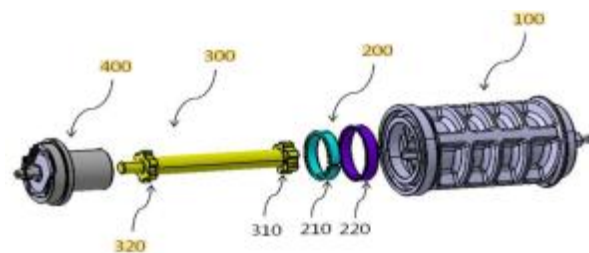
락 플레이트



1. 하우징 - SPFC 590(고탄소강)을 열간 압연 후 Forging -> CNC 정밀 절삭 공정, 표면 밀링
2. 기어 부재 - POM 사출공정
3. 록킹 부재 - POM 사출공정
4. 록킹 클러치 - POM 사출공정
5. 무게 추 - 스테인리스 강 Forging 이후 표면가공

이후 하우징 기어부재, 록킹 부재, 록킹 클러치, 무게추 어셈블링

로드리미터



1. 커넥터 - 알루미늄 합금 다이캐스팅
2. 가이드드럼- 알루미늄 합금 다이캐스팅으로 원통형 드럼 형상 제조, 안전벨트가 원활하게 감기도록 내부 표면 밀링, 내구성과 내마모성을 위한 열처리 공정, 내식성을 위한 도금처리
3. 토션 바 - 스테인리스 강의 압출공정 이후 단조공정 및 CNC 정밀절삭가공
4. 베이스 스토퍼- SAE-4140(크롬-몰리브덴 합금) Forging 이후 CNC 정밀 절삭가공

이후 커넥터, 가이드드럼, 토션바 베이스 스토퍼 어셈블링

프리텐서너, 락플레이트, 로드리미터 어셈블링 => 리트랙터

4. 제조 공정의 개선을 통한 원가 절감 또는 기능 개선

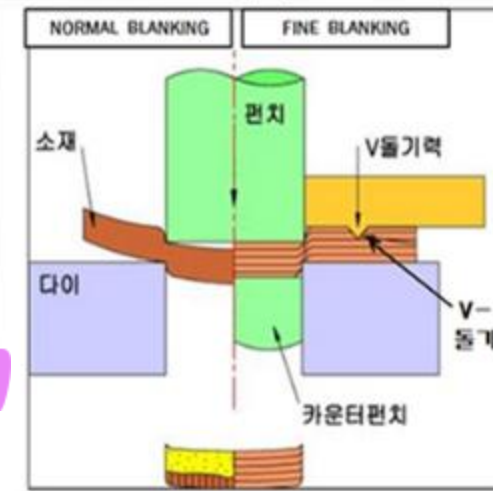
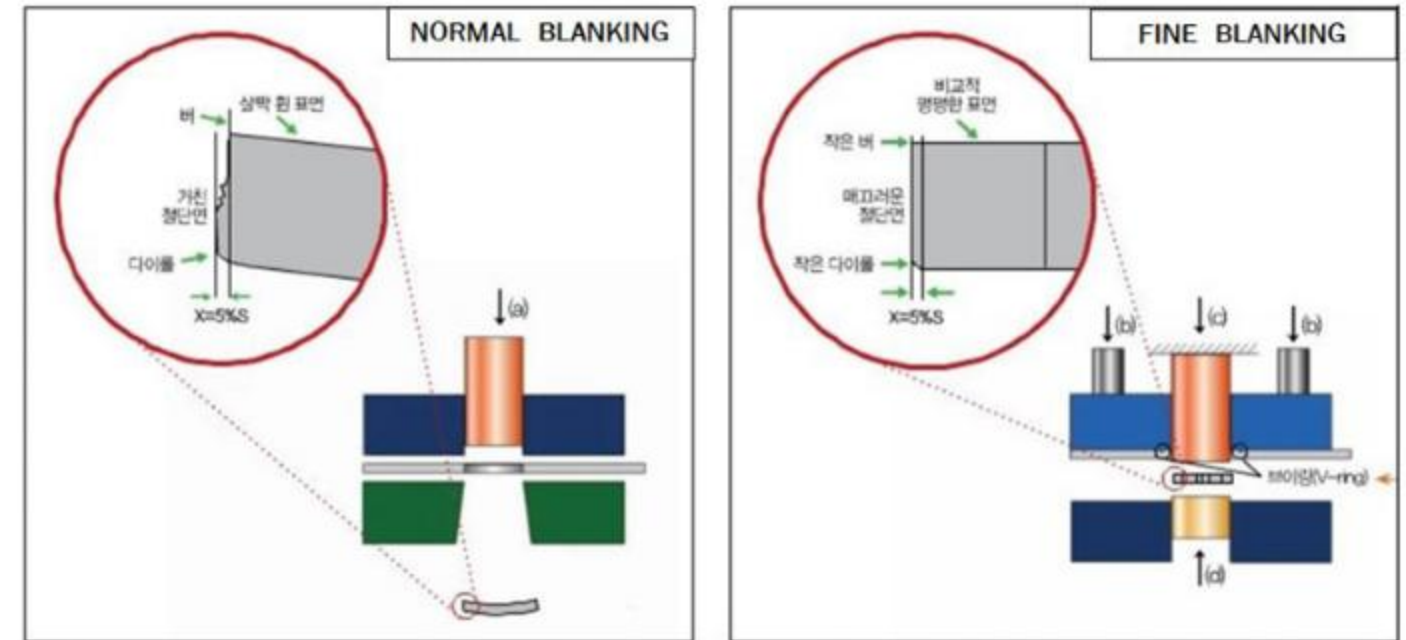
공정 설명 : 파인 블랭킹(Fine Blanking)

파인 블랭킹(FB)이란?

더욱 정밀하게 블랭킹(타발 가공)하는 프레스 가공 기술
금속에 압력을 가하면 소성 변형의 힘이 강해진다는 「정수압 효과」를 바탕

일반 프레스 가공에서는 다이 위에 가공물을 놓고 가압하여
가공다이와 펀치 사이에 적절한 (여유 공간)가 필요함. NORMAL BLANKING & FINE BLANKING 비교
파인 블랭킹은 여유 공간을 최대한 없애고
상하 양쪽에서 가압하여 가공.

장점 : 전단면의 매끄러운 단면과 정밀한 치수가 가능한 공법.
파단면을 최소화 할 수 있음.
3차원 물체의 복잡성형 가능.
고품질의 제품을 안정적으로 대량 생산



4. 제조 공정의 개선을 통한 원가 절감 또는 기능 개선

제조 공정 개선

하우징, 베이스 스토퍼의 공정상 개선점

Before :Forging 이후 추가적인 CNC 절삭가공

After : 파인 블랭킹 사용

기대효과

추가적인 절삭가공 필요없어짐

-> 대량생산과 제조공정간의 단가를 낮출 수 있음.

하지만 전용 금형과 전용 프레스가 필요하다는 제약이 생김.



토션바의 공정상 개선점

Before :스테인리스 강 압출 단조 후 정밀 가공

After : 인발 공정, 단조 공정 사용

기대효과

생산과정 단순화 및 작업시간 단축을 통한 생산 단가 절감.

공정변경으로 생기는 로드리미터의 안전성문제는

충격발생 시점과 에어백 전개시간의 시스템적 개선을 통하여 보완할 수 있음.

